CAPÍTULO 3 - DERIVADAS

Reta tangente e reta secante

$f(x_1) - f(x_0) = c\,x$

$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = c$

$m_s = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$

inclinação da reta secante

$m_t = \lim_{x_1 \to x_0} \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$

inclinação da reta tangente

$\Delta x = x_1 - x_0 \quad \Rightarrow \quad x_1 = \Delta x + x_0$

$m_t = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$

inclinação da reta tangente em função de Δx

Em outra notação a reta fica

$m = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$

$f(x_1) - f(x_0) = m(x_1 - x_0) \Rightarrow y - y_0 = m(x - x_0)$

$f(x_0) = \lim_{x_1 \to x_0} \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$

inclinação da reta em x_0

Definição: A derivada de uma função $f(x)$, quando ela $f(x)$ é a reta que tem um ponto em x_0 é dada por

$$\boxed{f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}} \qquad f'(x) = \frac{dy}{dx} = y'$$

Quando existe, chamamos derivada.

Exemplo: Seja $f(x) = x^2$ determinar graficamente, quando a derivada vale 1 e 2 e 3 respectivamente.

EXEMPLO: Determinar a derivada de $f(x) = x^2 + 3$ em $x = 1$

EXEMPLO: Determinar a derivada de $f(x) = 2x^2$ em $x = 2$

EXEMPLO: Determinar a derivada de $f(x) = 3x^2$ em $x = 0$.

EXEMPLO: $f(x) = x^2 + 3$ em $x = 1$ $\qquad f(x) = (x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$

$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$

$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(x + \Delta x)^2 + 3 - (x^2 + 3)}{\Delta x}$

$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{x^2 + 2x\Delta x + \Delta x^2 + 3 - x^2 - 3}{\Delta x}$

$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{2x\Delta x + \Delta x^2}{\Delta x}$

$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x(2x + \Delta x)}{\Delta x}$

$\boxed{f'(x) = 2x}$

$\xrightarrow{x=1} f'(1) = 2 \cdot 1 = 2$

$m_t = 2$ neste ponto em $x = 1$

$f'(x) = 2 \cdot 2 = 4$

EXEMPLO: $f(x) = 2x^2$ $\qquad x = 2$ $\qquad f(x+h) = 2(2+h)^2 = 2(2^2 + 2 \cdot 2h + 2h^2 + h^2)$

$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$

$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{2(2 + \Delta x)^2 - 2(2^2)}{\Delta x}$

$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{2(2^2 + 2 \cdot 2\Delta x + \Delta x^2) - 2(2^2)}{\Delta x}$

$f'(x) = 2 \cdot 2 \cdot 2$

$f'(x) = 8$ $\qquad f'(x) = 4 \cdot 2 = 8$

EXEMPLO: $f(x) = 3x^2$ $\qquad x = 0$

$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$

$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{3(x + \Delta x)^2 - 3x^2}{\Delta x}$

$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{3(x^2 + 2x\Delta x + \Delta x^2) - 3x^2}{\Delta x}$

$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{3x^2 + 6x\Delta x + 3\Delta x^2 - 3x^2}{\Delta x}$

$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{6x\Delta x + 3\Delta x^2}{\Delta x}$

$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x(6x + 3\Delta x)}{\Delta x}$

$\boxed{f'(x) = 6x}$

$\xrightarrow{x=0} f'(0) = 6 \cdot 0 = 0$

$m_t = 0$ neste ponto em $x = 0$

$f'(x) = 6 \cdot 0 = 0$

EXEMPLO: $f(x) = 5x^3$ $\qquad x = 2$ $\qquad f(x+h) = 5(2+h)^3 = 5(2^3 + 3 \cdot 2^2 h + 3 \cdot 2 h^2 + h^3)$

$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$

$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{5(2 + \Delta x)^3 - 5(2^3)}{\Delta x}$

$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{5(2^3 + 3 \cdot 2^2 \Delta x + 3 \cdot 2 \Delta x^2 + \Delta x^3) - 5(2^3)}{\Delta x}$

$f'(x) = 5 \cdot 3 \cdot 2^2$

$f'(x) = 60$

$\boxed{\text{Se } f(x) = x^n \Rightarrow f'(x) = n \cdot x^{n-1}}$

$f(x) = x^3 \Rightarrow f'(x) = 3x^2$

$f(x) = 2x^2 \Rightarrow f'(x) = 2 \cdot 2x^1$

$f(x) = 5x^3 \Rightarrow f'(x) = 5 \cdot 3x^2$

$f(x) = 3x \Rightarrow f'(x) = 3 \cdot 1 \cdot x^0 = 3$

$f(x) = 5 \Rightarrow f'(x) = 0$

$f(x) = 0 \Rightarrow f'(x) = 0$

$f(x) = 1 \Rightarrow f'(x) = 0$

$f(x) = 2 \Rightarrow f'(x) = 0$

$f(x) = 3 \Rightarrow f'(x) = 0$

$f(x) = 4 \Rightarrow f'(x) = 0$

$f(x) =